2NDE C · CHIMIE

2 L'atome et la mole d'atomes

Leçon 1 : La structure de l'atome · Leçon 2 : Le noyau, le numéro atomique et les isotopes · Leçon 3 : Le nuage électronique, les couches et le schéma de Lewis · Leçon 4 : La mole d'atomes et le nombre d'Avogadro · Leçon 5 : La masse molaire atomique et les calculs sur un échantillon

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La structure de l'atome

L'**atome**, constituant de base de la matière, est formé d'un **noyau** central, très petit et chargé positivement, autour duquel se déplacent des **électrons** : le **nuage électronique**. Protons et neutrons du noyau sont les **nucléons**.

Particule	Charge	Masse	Place
proton p	$+e = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
neutron n	nulle	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	noyau
électron e^-	$-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$9{,}1 \times 10^{-31}$ kg	nuage

- Rayon de l'atome : de l'ordre de 10^{-10} m (environ 100 pm, avec $1\ \text{pm} = 10^{-12}$ m) ; rayon du noyau : de l'ordre de 10^{-15} m, cent mille fois plus petit. Masse d'un atome : de l'ordre de 10^{-26} kg.
- L'atome est **neutre** : autant d'électrons que de protons. Ses charges se compensent (charge totale nulle n'est pas absence de charge).
- Un électron est environ $1\,836$ fois plus léger qu'un nucléon : on néglige la masse des électrons, la masse de l'atome est celle de son **noyau**.

Leçon 2 : Le noyau, le numéro atomique et les isotopes

NOTATION DU NOYAU

$^{A}_{Z}\text{X}$ (ex. $^{12}_{6}\text{C}$) $\quad N = A - Z$

Z (en bas) : numéro atomique ou nombre de charge, nombre de protons, égal au nombre d'électrons de l'atome neutre

A (en haut) : nombre de masse, nombre de nucléons, sans unité ; N : nombre de neutrons

- **Elément chimique** : ensemble des atomes de même Z ; Z est sa carte d'identité et fixe sa case dans la classification.
- **Isotopes** : même Z, A différents (même nombre de protons, nombres de neutrons différents). Même nom, même symbole, même case ; on les distingue par A : carbone 12, carbone 14. **Nucléide** : atomes de mêmes Z et A.
- Deux isotopes ont le même nombre d'électrons, donc les **mêmes propriétés chimiques** ; ils ne diffèrent que par la masse.
- **Abondance isotopique** : pourcentage, **en nombre d'atomes**, de chaque isotope dans le mélange naturel, de proportions fixes. Ex. : $^{35}_{17}\text{Cl}$ 75 %, $^{37}_{17}\text{Cl}$ 25 % ; $^{63}_{29}\text{Cu}$ 69 %, $^{65}_{29}\text{Cu}$ 31 % ; $^{12}_{6}\text{C}$ 98,9 %, $^{13}_{6}\text{C}$ 1,1 %.

Leçon 3 : Couches électroniques et schéma de Lewis

REMPLISSAGE DES COUCHES

couche de rang n (K : $n = 1$, L : 2, M : 3, N : 4) : au plus $2n^2$ électrons

K : 2, L : 8 ; pour les 20 premiers éléments, M : au plus 8, puis N

ordre K, L, M, chaque couche saturée avant la suivante ; somme des exposants $= Z$

- Exemples : Cl ($Z = 17$) : $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^7$; K ($Z = 19$) : $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^8(\text{N})^1$; Ca ($Z = 20$) : $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^8(\text{N})^2$.
- **Couche externe** : dernière couche occupée ; ses électrons sont les **électrons de valence**, les moins retenus par le noyau, qui font la chimie de l'élément.
- **Règle du duet** ($Z \leqslant 4$) : tendre vers 2 électrons externes ; **règle de l'octet** (les autres) : vers 8.
- **Schéma de Lewis** : le symbole entouré de ses **seuls électrons de valence**, en **doublets** (un tiret) et **électrons célibataires** (un point).
- **Classification** (18 colonnes, 7 périodes, Z croissant) : **période** = rang de la couche externe ; **colonne** = nombre d'électrons de valence pour les colonnes 1 et 2, ce nombre $+10$ pour les colonnes 13 à 18. L'hélium ($(\text{K})^2$) est en 18e colonne. En classification à huit colonnes, le numéro de colonne est le nombre d'électrons de valence.
- **Familles** : alcalins (colonne 1, sauf H : Li, Na, K) ; alcalino-terreux (2 : Be, Mg, Ca) ; halogènes (17 : F, Cl) ; gaz rares (18 : He, Ne, Ar), très stables. Une case donne symbole, Z (entier) et masse molaire M (souvent décimale).

Leçon 4 : La mole d'atomes et le nombre d'Avogadro

La **mole** (symbole mol) est l'unité SI de **quantité de matière**. Une mole contient le même nombre d'entités pour toutes les espèces, à très peu près le nombre d'atomes de 12 g de carbone 12. Une mole d'atomes : $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes (de même pour les ions, les molécules).

NOMBRE D'AVOGADRO ET QUANTITE DE MATIERE

$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ (constante d'Avogadro, notée aussi $\mathcal{N}$)

$n = \dfrac{N}{N_A} \quad N = n \times N_A$

n en mol, N sans unité, N_A en mol^{-1}

Leçon 5 : Masse molaire atomique, calculs sur un échantillon

Masse molaire atomique M (ou masse atomique molaire) : masse d'**une mole d'atomes** de l'élément, en g/mol, lue dans la classification.

RELATIONS A CONNAITRE

$m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A} \quad n = \dfrac{m}{M} \quad m = n \times M \quad M = \dfrac{m}{n}$

m en g, M en g/mol, n en mol ; $M = \dfrac{m}{n}$ permet d'identifier un élément

$m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N$: on passe toujours par n

- Une mole de nucléons pèse environ 1 g : la masse molaire d'un isotope de nombre de masse A vaut à peu près A g/mol ($M(^{35}_{17}\text{Cl}) \approx 35$ g/mol).
- Élément à plusieurs isotopes (abondances p_i en % du nombre d'atomes) : moyenne pondérée $M = \dfrac{p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots}{100}$. Ex. : $M(\text{Cl}) = \dfrac{75 \times 35 + 25 \times 37}{100} = 35{,}5$ g/mol. M est comprise entre les A extrêmes, plus proche de l'isotope le plus abondant (bore : 10,8 g/mol, entre 10 et 11).
- Avec un volume : $m = \rho \times V$ d'abord. Convertir kg et mg en **g** avant le calcul.
- Contrôle : masse d'un atome de 10^{-24} à 10^{-22} g ; n usuel de 10^{-3} à quelques dizaines de moles ; N de 10^{18} à 10^{25}.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « $^{56}_{26}\text{Fe}$ contient 56 protons et 26 neutrons. »
✓ Z en bas : 26 protons ; A en haut : 56 nucléons, soit $56 - 26 = 30$ neutrons.

✗ « Le soufre a pour structure $(\text{K})^2(\text{L})^6(\text{M})^8$. »
✓ L se sature avant M : $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^6$, somme $16 = Z$.

× « La masse d'un atome de fer vaut 56 g. »
✓ $56\ \mathrm{g/mol}$ est la masse d'une mole. Un atome : $\dfrac{56}{6{,}02\times10^{23}} = 9{,}3\times10^{-23}$ g.

× « $0{,}45$ mol, donc $0{,}45$ atome. »
✓ $N = n\times N_A = 0{,}45\times6{,}02\times10^{23} = 2{,}7\times10^{23}$ atomes.

× « $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5\ \mathrm{g/mol}$, donc son noyau a $35{,}5$ nucléons. »
✓ Un noyau a un nombre **entier** de nucléons ; $35{,}5$ est la moyenne pondérée des isotopes 35 et 37.

× « $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ g. »
✓ C'est un nombre d'entités **par mole** : unité mol^{-1}.

× « Une mole d'or et une mole de carbone n'ont pas le même nombre d'atomes. »
✓ Toutes deux contiennent $6{,}02\times10^{23}$ atomes ; seules leurs masses diffèrent.

× « $1{,}0$ kg de fer : $n = \dfrac{1{,}0}{56} = 0{,}018$ mol. »
✓ Convertir en grammes d'abord : $n = \dfrac{1\,000}{56} = 17{,}9$ mol.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Proton $+e$, neutron neutre, tous deux $1{,}67\times10^{-27}$ kg ; électron $-e$, $9{,}1\times10^{-31}$ kg ; $e = 1{,}6\times10^{-19}$ C.
2. Atome $\approx 10^{-10}$ m, noyau $\approx 10^{-15}$ m ; la masse de l'atome est celle de son noyau.
3. ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons (et électrons), A nucléons, $N = A - Z$ neutrons.
4. Isotopes : même Z, A différents, même chimie.
5. K : 2, L : 8, M : 8 (20 premiers éléments) ; saturer avant de passer ; Lewis : électrons de valence seuls.
6. Période = couche externe ; colonne = électrons de valence (1, 2) ou électrons de valence $+10$ (13 à 18).
7. $N_A = 6{,}02\times10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$; $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{m}{M}$; $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A}$.
8. $M = \dfrac{p_1A_1 + p_2A_2 + \dots}{100}$ pour un élément à isotopes.